

17 E5系 320km/h運転

電験三種・機械：誘導電動機の速度、トルク、出力、安定運転、運動エネルギー

この章の到達目標

- ・同期速度・滑り・実回転速度を、 $N_s=120f/p$ と $n=(1-s)N_s$ から計算できる。
- ・ $P=T\omega$ を使い、出力・トルク・回転速度のどれでも逆算できる。
- ・VVVF、極数切換え、一次電圧制御、二次抵抗制御の使い分けを説明できる。
- ・Y- Δ 始動の「始動電流・始動トルクが直入れ Δ の1/3」の条件を理解する。
- ・トルク対速度曲線と負荷曲線から、安定・不安定動作点を判定できる。
- ・回転運動と直線運動の運動エネルギーを、加速・高速運転へ接続できる。

E5系は2011年3月に営業運転を開始し、2013年3月16日から最高320 km/hで営業運転を行う。公的資料では10両・8M2T、VVVFインバータ制御・交流電動機として整理されている。本章はこの高速運転を題材にするが、実主電動機1台当たり出力など未確認の実値は使わない。

1. 電験で何を問うか

過去問では「誘導機の回転速度を決める式」「軸出力とトルク」「速度制御方式」「始動トルク」「トルク-速度特性」「回転運動エネルギー」が、計算と正誤判断の両方で出題される。新幹線固有の知識は正答条件ではなく、理論の具体例として使う。

過去問	中心論点	この教材で使う節
R5上 機械 問4	同期速度・滑り・ $P=T\omega$	2, 3, 8
R5下 機械 問3	速度式・VVVF・速度制御	2, 4
R5下 機械 問4	Y- Δ 始動・始動トルク	5
R5下 機械 問11	$\text{rpm} \rightarrow \text{rad/s}$ ・ $P=T\omega$ ・ $E=I\omega^2/2$	3, 7
R2 機械 問7	トルク対速度曲線・安定動作点	6

解法の基本アルゴリズム

1. 既知量と求める量を抜き出す。
2. min^{-1} 、kW、km/hなどをSI単位へそろえる。
3. 同期速度か実回転速度かを区別する。
4. 使う公式を求める量について変形する。
5. 数値代入し、単位と桁を検算する。
6. 知識問題では「適用できる電動機形式・結線」を確認する。

2. 同期速度と滑り

三相誘導電動機の固定子を作る回転磁界の速度が同期速度 N_s である。回転子は誘導作用を生じさせるため、電動機運転では通常 N_s より少し遅く回る。この差を割合で表すのが滑り s である。

$$N_s = 120 f / p \text{ [min}^{-1}\text{]} \quad s = (N_s - n) / N_s \quad n = (1 - s) N_s$$

- ・ f : 電動機へ供給する周波数 [Hz]。架線周波数そのものではなく、VVVFインバータ出力周波数を考える。
- ・ p : 極数。極対数ではない。
- ・ n : 回転子の実回転速度 [min^{-1}]。
- ・ s : 滑り。4%なら0.04として代入する。

なぜ「滑り」が必要か

回転子導体と回転磁界の間に相対速度がなければ、回転子に誘導起電力・電流が生じず、誘導トルクも生じない。したがって電動機負荷時には通常 $s > 0$ である。

基礎例題

60 Hz・6極の誘導電動機で滑りが3%のとき、同期速度と実回転速度を求める。

$$N_s = 120 \times 60 / 6 = 1200 \text{ min}^{-1}. \quad n = (1 - 0.03) \times 1200 = 1164 \text{ min}^{-1}.$$

検算：実回転速度は同期速度より少し低い。1164 < 1200なので物理的にも整合する。

3. 出力・角速度・トルク

回転機の機械出力は、トルクと角速度の積である。回転速度 $n[\text{min}^{-1}]$ をそのまま $P = Tn$ としてはいけない。まず rad/s に直す。

$$\omega = 2\pi n / 60 \text{ [rad/s]} \quad P = T\omega \text{ [W]} \quad T = P / \omega$$

本試験標準例題

45 kW、60 Hz、8極、滑り4%で運転する誘導電動機の軸トルクを求める。

段階	計算
同期速度	$N_s = 120 \times 60 / 8 = 900 \text{ min}^{-1}$
実回転速度	$n = 0.96 \times 900 = 864 \text{ min}^{-1}$
角速度	$\omega = 2\pi \times 864 / 60 = 90.48 \text{ rad/s}$
トルク	$T = 45000 / 90.48 = 497 \text{ N}\cdot\text{m}$

典型ミス：45 kWを45 Wとして代入する、900 min^{-1} （同期速度）をそのまま使う、 $2\pi/60$ を落とす。

4. 誘導電動機の世界速度制御

速度式 $n=(1-s)120f/p$ を見ると、速度を変える入口は f 、 p 、 s である。過去問では「どの方式が、どの種類の誘導機に使えるか」を問う。

方式	何を変えるか	対象・特徴
VVVF	周波数 f と電圧	かご形誘導機で広く利用。周波数を変えて同期速度を連続的に変える。
極数切換え	極数 p	固定子巻線の接続を切り換える。効率はよいが速度は段階的。
一次電圧制御	固定子電圧	かご形でも可能。一次電圧でトルクを変える。広い安定制御範囲には二次抵抗を大きく設計し、銅損増。
二次抵抗制御	回転子抵抗	巻線形誘導機のみ。比例推移を利用して速度を変える。損失が増える。

E5系への接続

E5系はVVVFインバータ制御・交流電動機を用いる。ここで重要なのは、架線から受ける交流周波数と、主電動機へ与える可変周波数を混同しないこと。主変換装置が電力を変換し、電動機側では速度指令に応じた周波数・電圧を作る。

5. Y-Δ始動とトルク

商用電源でかご形誘導電動機を始動するとき、始動電流を抑える方法の一つがY-Δ始動である。運転時Δ結線を前提とする電動機を始動時だけY結線にすると、各相巻線電圧はΔ直入れ時の $1/\sqrt{3}$ になる。誘導機の始動トルクは概ね電圧の2乗に比例するため、始動トルクは $1/3$ になる。

$$T_{Y,start} = (1/3) T_{\Delta,direct} \quad I_{line,Y,start} = (1/3) I_{line,\Delta,direct}$$

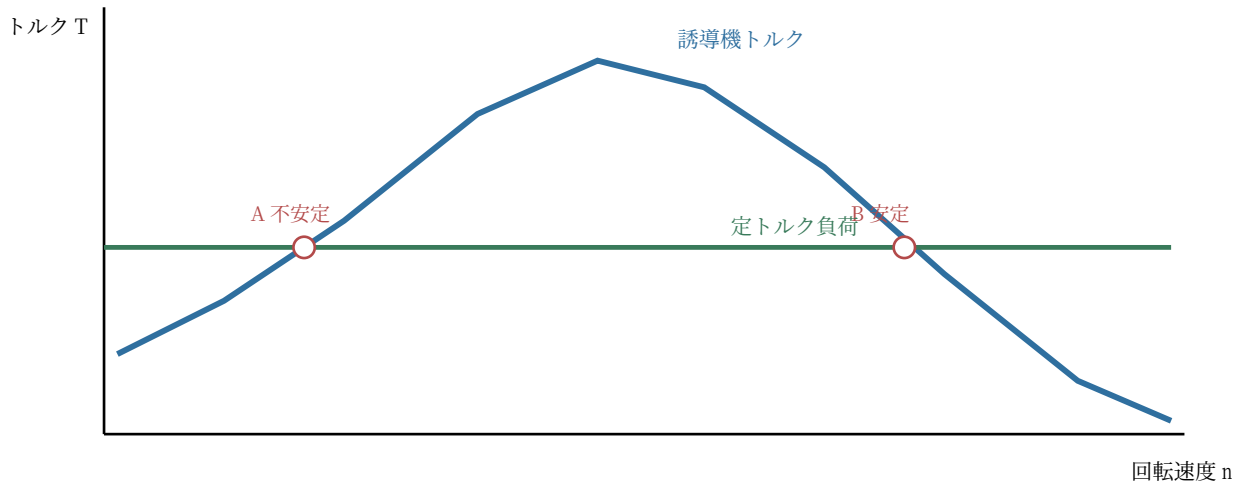
適用条件：運転時にΔ結線で使用する6端子かご形誘導電動機を、一定線間電圧の商用電源から始動する典型条件。インバータ始動へ無条件に当てはめない。

例：Y始動トルク80 N・mなら、Δ直入れ始動トルクは240 N・m。これが定格トルクの240%なら、定格トルクは $240/2.4=100$ N・m。

6. トルク対速度曲線と安定動作点

回転速度は「電動機トルク T_m 」と「負荷トルク T_L 」の差で変化する。回転系の慣性モーメントを I とすれば、簡略化して $I(d\omega/dt) = T_m - T_L$ と考えられる。

$T_m > T_L \rightarrow$ 加速 $T_m < T_L \rightarrow$ 減速 $T_m = T_L \rightarrow$ 定速候補



判定は交点の数ではなく、交点の両側で $T_m - T_L$ の符号を見る。Bでは速度が少し下がると $T_m > T_L$ となって元へ加速し、少し上がると $T_m < T_L$ となって元へ減速するので安定。Aでは変化がさらに増幅されるので不安定。加速中か減速中かという「履歴」で安定点が入れ替わるわけではない。

7. 運動エネルギーと加速

回転体と車両の運動エネルギーは、それぞれ角速度・速度の2乗に比例する。高速化では「速度差」ではなく「速度の2乗差」がエネルギー増分を決める。

$$E_{\text{rot}} = (1/2) I \omega^2 \quad E_{\text{linear}} = (1/2) m v^2$$

回転速度換算： $N[\text{min}^{-1}] \rightarrow n = N/60 [\text{s}^{-1}] \rightarrow \omega = 2\pi n$

[rad/s]。この順序を固定すると、R5下問11型の換算ミスを防げる。

例： $I = 12 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$ 、 1200 min^{-1} のはずみ車なら、 $\omega = 2\pi \times 1200/60 = 125.66 \text{ rad/s}$ 、 $E = 0.5 \times 12 \times 125.66^2 = 94.7 \text{ kJ}$ 。

8. E5系320 km/hへ接続する

320 km/hは 88.9 m/s である。列車を速度 v で進めるとき、車輪周上で必要な牽引力を F とすれば機械出力は $P=Fv$ で結ばれる。

$$v \text{ [m/s]} = \text{速度[km/h]} / 3.6 \quad P = Fv$$

学習用仮定例：320 km/hで必要な合計牽引力を90 kNと仮定する（E5系の公表実値ではない）。 $v=320/3.6=88.9$ m/sだから、車輪側機械出力は $P=90000 \times 88.9 \approx 8.00$ MW。この値は公式の使い方を示す仮定計算であり、実車値として扱わない。

粘着限界

電動機が大きなトルクを出せても、その全てをレールへ伝えられるとは限らない。車輪半径を r 、車輪軸トルクを T_w とすれば理想的な周上力は $F=T_w/r$ だが、実際の接線力は車輪-レール間の粘着に制限される。空転が生じた場合は、駆動力をいったん抑え、再び伝達できる状態へ戻す再粘着制御が必要になる。

ブレーキ

高速からの減速では車両の運動エネルギーを減らさなければならない。E5/E6には高速から安定した制動力を得る技術が反映されている。本章では既習の回生ブレーキと結び付け、「速度が高いほど運動エネルギーが大きい」ことを確認する。

9. 複合・ひっかけ例題

50 Hz、4極、滑り2%の誘導電動機が300 kWを軸出力している。実回転速度とトルクを求める。

$$\begin{aligned} N_s &= 120 \times 50 / 4 = 1500 \text{ min}^{-1} \rightarrow n = 0.98 \times 1500 = 1470 \text{ min}^{-1} \rightarrow \\ \omega &= 2\pi \times 1470 / 60 = 153.94 \text{ rad/s} \rightarrow T = 300000 / 153.94 = 1.95 \times 10^3 \text{ N} \cdot \text{m} \end{aligned}$$

ひっかけは3点：極数4を極対数2としない、滑り2%を2としない、300 kWを300 Wとしない。

10. 過去問でどう出るか

問題	教材だけで選ぶためのキー
R5上 問4	$N_s \rightarrow n \rightarrow \omega \rightarrow T$ の順に固定。同期速度ではなく実回転速度を $P=T\omega$ へ入れる。
R5下 問3	$n=(1-s)120f/p$ 。VVVFは、極数切換えは p 、二次抵抗は巻線形。
R5下 問4	Y 始動トルク $= \Delta$ 直入れの $1/3$ 。%表記は倍率へ直す。
R5下 問11	$\min^{-1} \rightarrow s^{-1} \rightarrow \text{rad/s}$ 、 $T=P/\omega$ 、 $E=I\omega^2/2$ 。
R2 問7	交点の両側で T_m-T_L の符号を見る。履歴で安定点は変わらない。

公式・解法まとめ

- $N_s=120f/p$
- $s=(N_s-n)/N_s$ 、 $n=(1-s)N_s$
- $\omega=2\pi n/60$
- $P=T\omega$
- $Y-\Delta$ 始動：典型条件で始動電流・始動トルクは直入れ Δ の $1/3$
- $I(d\omega/dt)=T_m-T_L$ ：符号で加減速・安定性を判定
- $E_{\text{rot}}=I\omega^2/2$ 、 $E_{\text{linear}}=mv^2/2$
- $P=Fv$ 、 $320 \text{ km/h}=88.9 \text{ m/s}$

出典（実車事実）

JR東日本「E5系 はやぶさ／はやて／やまびこ／なすの」／JR東日本R&D「新幹線車両（E5系、E6系）の時速320km運転に採用された技術開発例」／鉄道・運輸機構（JRTT）「速度向上の取り組み」掲載E5系概要。参照日 2026-08-30。電験過去問は一般財団法人電気技術者試験センター公式問題・公式解答を正本とする。